Задача 6: Многопоточное моделирование работы склада

Цель задачи

Проявить знания подходов к работе с многопоточностью и конкурентностью и к алгоритмов синхронизации данных, применяемых в C++на примере моделирования предметной области конкурентной и параллельной по своей природе.

Навыки студента

- Уметь самостоятельно решать типичные проблемы с синхронизацией параллельного доступа в программах на C++, такие как deadlock и data races, с использованием средств языка C++ или стандартной библиотеки C++
- Уметь выбирать и использовать примитивы синхронизации из стандартной библиотеки C++
- Уметь использовать модели параллельного исполнения программы на основании потоков и концепции пары future-promise

Требования к выполнению задачи

Проект приложения на C++ должен:

- Иметь систему сборки на CMake
- Демонстрировать поведение программы согласно описанному техническому заданию

Подготовительные материалы

Требуется разработать консольное приложение, которое моделирует процессы, происходящие на логистическом складе. Все величины, заданные в интервалах (от … до …), должны быть сгенерированы программой автоматически, случайным образом при её старте, или в ходе работы, если эти данные о динамическом событии. Опционально, для целей отладки можно имплементировать загрузку величин из файла.

Предметная область

В качестве работников на складе выступают грузчики и менеджеры. Каждый работник должен быть представлен в программе своим потоком исполнения (std::thread / std::jthread). Каждый грузчик выполняет все возможные операционные действия на складе за некоторое время. Время каждого действия для грузчика индивидуально, и находится в рамках от 1 до 5 секунд (или от 1 до 5 миллисекунд для тестирования нагрузки). Поток грузчик при этом засыпает на заданное время для эмуляции выполнения действия.
Склад имеет следующие зоны:

- Приемка - принимаются машины с товаром
- Хранение - хранятся паллеты с товаром
- Упаковка - упаковываются заказы
- Отгрузка - отправляются машины с заказами

Товар

Существует 3 **вида** товара:

- Легкий, можно разместить до 100 единиц на паллете

- Средний, можно разместить до 30 единиц на паллете
- Тяжелый, можно разместить до 4 единиц на паллете

Задача на разгрузку

Все грузчики одновременно получают информацию о вновь пришедшей машине и её слоте. Данное событие содержит состав пришедшей машины. В машине содержаться от 10 до 100 паллет с товарам. Каждая паллета может вмещать от 1 до 100 единиц товара. Гарантируется, что машины укомплектованы корректно (согласно вышеизложенным правилам комплектации паллет).

Зона Приемки

В зону приемки приходят машины с товаром. Каждая машина занимает 1 слот в зоне приемки. Всего в зоне приемки может быть от 4 до 40 слотов под машины. Каждый слот имеет свой терминал системы учета.
Задача грузчиков - как можно быстрее разгрузить машины и переместить товары в зону хранения (минимизировать время, которое вновь пришедшая машина находится в слоте). Для этого грузчик должен (4 действия, каждое занимает время):

1. Взять товар на паллете из машины
    a. В машине может находиться не более 3 грузчиков одновременно
2. На терминале системы учета ввести количество и вид товара на паллете и получить адрес (или адреса) хранения товара в зоне хранения
    a. Хранение может как предполагать погрузку всего паллета, так и перегрузку товаров на другие незаполненные паллеты в зоне хранения
    b. Полученный адрес должен указывать на корректное место хранения, с учетом лимитов размещения товара на паллете по видам
3. Переместить товар в зону хранения согласно его адресу
    a. Если товар не удалось переместить за 5 секунд то грузчик:
        i. Отказывается от этой задачи, если он **не** последний грузчик на данной задаче и возвращает паллету в машину.
        ii. Помещает задачу в очередь задач, если он последний грузчик на данной задаче.
        iii. Переходит к другим задачам.
4. Отметить в терминале системы учета в зоне хранения, что товар был размещен по заданному адресу

После полной разгрузки машины слот освобождается, а задача на разгрузку считается выполненной.

Зона Хранения

Зона хранения организована по стеллажам, полкам на стеллажах, паллетам на полках и товарам на паллетах. Каждый стеллаж содержит от 1 до 6 полок. Каждая полка содержит 10 мест под паллеты. Всего на складе может быть от 10 до 500 стеллажей.
На паллете можно разместить только один **вид** товара. При снятии последней единицы товара с паллета слот под паллет на полке освобождается.
Данная зона имеет от 1 до 10 терминалов системы учета.
Система учета ведет учет товара:

- Адреса всех товаров
- Укомплектованность и стостав паллетов
- Количество каждого вида товара на складе
- Способна сгенерировать отчет о конкретном виде товара, который включает в себя (см. пункт **Задача на инвентаризацию**):
    - Точное количество единиц товара на складе (в зоне Хранения)
    - Точное количество единиц товара которые были приняты (их штрих код был отсканирован на терминале в зоне Приемки)
    - Точное количество единиц товара которые находятся в процессе упаковки (в зоне Упаковки)
    - Точное количество единиц товара которые были отправлены
    - Адреса всех паллет, на которых присутствует товар, и которые в данный момент находятся в зоне Хранения, и точное количество товара на этих паллетах

Задача на инвентаризацию

Задачу на инвентаризацию заказа могут получить более одного грузчика. Каждая задача должна быть выполнена только одним грузчиком.
В состав задачи входит набор видов товаров для которых требуется построить отчет. Грузчик, взявшийся за задачу должен получить отчеты для всех видов товаров в терминале системы учета в зоне Хранения.

Заказы

Заказ содержит:

- Город назначения (всего городов от 3 до 5)
- Количество каждого вида товара

Задача на комплектацию

Задачу на комплектацию заказа могут получить более одного грузчика. Каждая задача содержит максимальное количество грузчиков, которые могут быть заняты на данной задаче одновременно.

Зона Упаковки

В зоне упаковки размещены столы комплектации. Каждый стол комплектации имеет от 1 до 3 слотов под паллеты для разбора и 2 слота под паллеты для упаковки. Всего склад может иметь от 2 до 20 столов комплектации. На столе комплектации происходит перегруппировка товара с паллет хранения, на паллеты отправки.
Задача грузчиков - как можно быстрее выполнить комплектацию и упаковку заказа. Для этого грузчик:

1. Получает задачу на комплектацию заказа
2. Бронирует слот комплектации (1 действие)
    a. Если стол не удается забронировать за 5 секунд то грузчик:
        i. Отказывается от этой задачи, если он **не** последний грузчик на данной задаче
        ii. Помещает задачу в очередь задач, если он последний грузчик на данной задаче
        iii. Переходит к другим задачам
3. Забирает паллеты с товарами, при этом всего он не может взять паллет более чем может вместить стол комплектации (до N действий)
    a. Отмечает в терминале системы учета в зоне упаковки, что паллета была перемещена в зону упаковки (1 действие)
    b. Отмечает в терминале системы учета на столе комплектации, что определенное количество товара поступило для комплектации определенного заказа (1 действие)
4. На столе комплектации перекладывает товары с паллет хранения на паллеты отправки согласно требованию в заказе (перемещение каждой единицы товара, это 1 действие)
5. Если паллета отправки заполнена
    a. Отмечает факт готовности к отправке определенного количества товара, который он разместил на паллете отправки, в терминале системы учета на столе комплектации (1 действие)
    b. Переходит к погрузке паллеты на оправку в зоне Отправки
6. Если паллета хранения опустела (на ней не осталось ни одного товара)
    a. Отмечает в терминале системы учета в зоне упаковки, что паллета более не содержит товара (1 действие)
        i. Слот под паллету в полке освобождается
7. Если паллета хранения более не содержит товара для комплектации заказа
    a. Отвозит паллету по её изначальному адресу (1 действие)
    b. Отмечает в терминале системы учета в зоне упаковки, что паллета была возвращена на свое место (1 действие)
8. Если заказ продолжает нуждаться в комплектовке
    a. Повторяет действия с шага 3
9. Если заказ более не нуждается в комплектовке
    a. Возвращает паллеты с товаром как это описано в шагах 6 и 7
    b. Отменяет бронирование стола комплектации (1 действие)

Приход машины

Все грузчики, занятые в данный момент на задачах комплектации, получают оповещения о приходах и уходах машин в/из зоны отправки. В данном сообщении содержится:

- Слот, в который пришла машина / из которого ушла машина
- Если машина пришла:
    - Сколько машина содержит мест под паллеты (от 10 до 100)
    - В какой город направляется машина

Приход и уход машины также отражаются на доске занятости зоны отправки, которую грузчик может просмотреть для определения куда вести укомплектованную паллету.

Зона Отправки

В зоне отправки расположены слоты под машины для отправки заказов. Каждый слот может быть занят или не занят машиной. Каждый слот содержит терминал системы учета. Находиться в машине для погрузки может только один грузчик (также как и при приемке). Всего в зоне отправки от 4 до 40 слотов.
Приходя в зону отправки грузчик с паллетой для заказа:

1. Если это необходимо: Просматривает доску занятости зоны отправки
2. Если есть машина для отправки в город, к которому принадлежит заказ
    a. Встает в очередь для погрузки в машину
        i. Если машина наполняется и уезжает - повторяет попытку отправить паллету
    b. Совершает погрузку
    c. Отмечает в терминале системы учета у слота машины, что определенное количество товара было отгружено для отправки
3. Если нет машины для отправки в город, к которому принадлежит заказ
    a. Ожидает от 1 до 5 секунда (под нагрузкой от 1 до 5 миллисекунд) пока машина не появится
    b. Повторяет попытку отправить паллету
    c. После 5-ой неудачной попытки отправить паллету Грузчик:
        i. Возвращает паллету на стол комплектации
        ii. Готов взять другую задачу
        iii. Данная задача перемещается со всем состоянием (состоянием стола комплектации) обратно в очередь задач

Машина отправляется когда она полностью загружена (все места под паллеты заняты). При этом автоматически отмечается, что товар для заказов, которые везет машина был отправлен.

Грузчики

Считается, что если нет задач для исполнения, то грузчик отдыхает. А его поток - спит. Отдых грузчика равен максимальному времени выполнения одной задачи. На складе может работать от 2 до 250 грузчиков.

Менеджеры

Задача менеджера - ставить задачи для функционирования склада. Менеджеры:

- Ставят задачи на разгрузку
- Ставят задачи на инвентаризацию
- Создают заказы и ставят задачи на комплектацию
- Оповещают о приходе машин для отправки заказов

На складе может работать от 1 до 20 менеджеров.
Дополнительно: Периодически менеджеры составляют отчеты. Считается, что для этого они используют персональные компьютеры с клиентом системы учета.

Дополнительно: Отчет о состоянии заказов

Данный отчет должен содержать:

- Распределение времени (гистограмму), за которое были готовы уже полностью отправленные заказы
    - Время от создания заказа, до отправки всех товаров в его составе
- Количество заказов на разных стадиях

- В ожидании
- В компоновке
- В активной компоновке (есть грузчик, который занимается компоновкой)
- Частично отправленных
- Полностью отправленных

Дополнительно: Отчет о производительности грузчиков

Данный отчет содержит:

- Количество задач, выполненных каждым грузчиком по типам
- Количество времени, которое каждый грузчик отдыхал
- Пропорцию отдыхающих грузчиков в данный момент времени

Ссылки на материалы и справочные данные

Книга о проблемах, возникающих в многопоточной среде, обособленная от языка программирования: https://greenteapress.com/semaphores/LittleBookOfSemaphores.pdf
Альтернативой многоточечной рассылке задач может стать общая очередь сообщений.
Несколько английских названий для классов - лучше придерживаться их, чтобы проще пройти проверку задачи:

- Грузчик - Loader
- Зона Приемки - ReceivingDock
- Зона Хранения - StorageZone
- Зона Упаковки - PackingZone
- Зона Отправки - ShippingZone
- Склад - Warehouse

Утилиты для работы со случайностью:

```
// RandomGenerator.h
#pragma once

#include <random>

class RandomGenerator {
public:
  static std::mt19937 getGenerator();
  static int getRandom(int min, int max);
  static int getRandom(std::mt19937& gen, int min, int max);
  static std::uniform_int_distribution<> getDist(int min, int max);
};
// RandomGenerator.cpp
#include <utils/RandomGenerator.h>

static std::random_device& getDevice() {
  static std::random_device rd{};
  return rd;
}
std::mt19937 RandomGenerator::getGenerator() {
  return std::mt19937{getDevice()()};
}
int RandomGenerator::getRandom(int min, int max) {
  auto gen = getGenerator();
  return getDist(min, max)(gen);
}
int RandomGenerator::getRandom(std::mt19937& gen, int min, int max) {
  return getDist(min, max)(gen);
}
std::uniform_int_distribution<> RandomGenerator::getDist(int min, int max)
{
  return std::uniform_int_distribution<>(min, max);
}
```